

Una aplicación educativa en línea creada por una escuela secundaria comienza a recibir tres veces más usuarios de lo habitual. Los docentes suben videos y materiales, y los estudiantes acceden simultáneamente desde distintos dispositivos. El servidor actual empieza a mostrar lentitud y caídas frecuentes. El equipo técnico dispone de un presupuesto limitado y necesita una solución rápida para mantener el servicio activo sin perder datos ni interrumpir las clases.

1. La dificultad que se presenta es que hay una saturación en el servidor por una cantidad excesiva de usuarios (alumnos) en un momento puntual. Esto provoca lentitud en el servicio y caídas frecuentes.

2.

Escalabilidad Vertical	Escalabilidad Horizontal
<u>Ventajas:</u> - Más rápido de implementar. - Menos compleja. - Económica. <u>Desventajas:</u> - Limite físico. - Puede ser costoso a largo plazo. - Si hay una sola falla, se compromete todo el sistema. - No es buena para casos de exceso de flujo de usuarios.	<u>Ventajas:</u> - Soporta muchos usuarios. - Más estable. - Un fallo no compromete a todo el sistema. - Resuelve la saturación por la cantidad de estudiantes accediendo a la aplicación. <u>Desventajas:</u> - Más compleja. - Más lenta de implementar (tiene balanceadores de carga). - Se necesita mucho conocimiento técnico.

3. Teniendo en cuenta el presupuesto limitado y la cantidad de tiempo (se necesita una solución rápida) la estrategia más adecuada para el corto plazo es la **Escalabilidad Vertical** aumentando la RAM y/o mejorando el CPU del servidor. Esto va a estabilizar el servidor de forma rápida y sin ningún tipo de complicación.

4. Las herramientas o servicios que podrían implementarse son:

- Balanceador de carga para distribuir el tráfico entre varios servidores (a futuro).
- Servicios como Cloudflare, AWS o Azure.
- Back-up automático para proteger datos de la institución.

5. La decisión que tomamos prioriza la resolución inmediata, pero sacrifica la Alta Disponibilidad porque dado el problema presentado, se requiere eventualmente una transición hacia el escalado horizontal donde se garantiza que el servicio no se detenga, aunque haya una falla en el servidor.